REKAYASA PERANGKAT LUNAK (TIKB2503021) — TAHAP 2: SDD & PERANCANGAN UML

SIWIL AI: PERANCANGAN SISTEM

Pemodelan 4 Diagram UML Utama, Arsitektur SOLID, ERD Basis Data & UI/UX

"Dokumen Software Design Description (SDD) Berstandar IEEE Std 1016-2009"

INFORMASI PROYEK & PENGEMBANG

- Nama Mahasiswa : Muhammad Al Farel (NIM: 41257124) | Kelas TI 1B angkatan 2025
- Program Studi : S1 Teknik Informatika — STMIK IKMI Cirebon
- Dosen Pengampu : Yudhistira Arie Wijaya, M.Kom., CDS.

- Cakupan Tahap 2 : 4 Diagram UML (Draw.io), Prinsip Desain SOLID, ERD 20 Entitas, & Prototipe Figma

Transisi PRD ke SDD & Prinsip Desain Perangkat Lunak

Penerapan Clean Architecture Multi-Tier dan Kepatuhan Standar IEEE Std 1016-2009

Presentation & Controller Layer (SRP)

• Menangani HTTP request, otentikasi sesi, dan respons JSON/View.
• Controller ramping (lean) tanpa bercampur logika bisnis atau kueri database SQL.
• Memvalidasi input melalui Form Request terspesialisasi (Register, DocumentRequest, SOS).

Service & Abstraction Layer (OCP & DIP)

• Mengisolasi proses bisnis inti: DocumentApprovalService, AiToolService, NotifService.
• Dependensi disuntikkan via Service Container berbasis Interface Contract.
• Mendukung pertukaran implementasi provider (AI & Gateway) tanpa mengubah controller.

Domain, Model & Repository Layer (LSP)

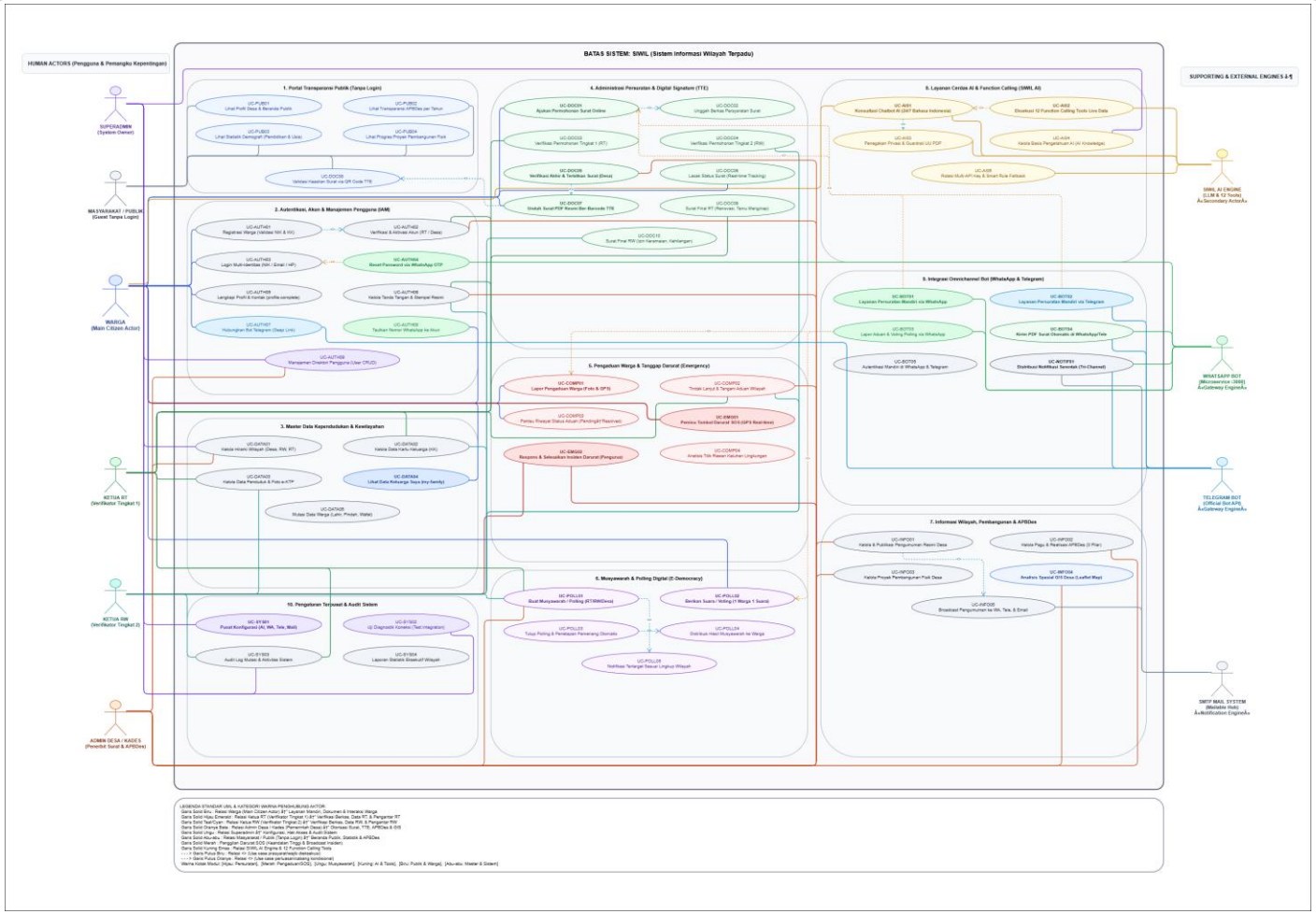
• Entitas Eloquent konsisten (Resident, Family, User, DocumentRequest) dengan trait UUID v4.
• Query Scoping ketat per wilayah RT/RW menjamin isolasi data kependudukan.
• Enkripsi data sensitif NIK & audit logging append-only.

4 SUDUT PANDANG PEMODELAN UML & BASIS DATA TAHAP 2 (IEEE 1016):

1. Use Case Diagram : Memodelkan batas sistem (system boundary) dan fungsionalitas bagi 6 aktor (Warga, RT, RW, Desa, Super Admin, Publik).
2. Activity Diagram : Memodelkan alur bisnis pelayanan persuratan 3-tier, verifikasi TTE, dan alur eksekusi function calling AI.
3. Class Diagram : Memodelkan struktur kelas berorientasi objek yang patuh penuh terhadap 5 Prinsip SOLID.
4. Sequence Diagram : Menggambarkan urutan waktu interaksi multi-tier (Frontend, Controller, Service, Database, Google Gemini API).

Use Case Diagram & Batas Sistem (System Boundary)

Pemodelan 173 Elemen Grafis dengan Koridor Warna Unik untuk 6 Aktor Sistem



DESKRIPSI USE CASE

- 6 Aktor Sistem:
  1. Publik (Statistik & APBDes)
  2. Warga (Surat, SOS, Aduan, AI)
  3. Ketua RT (Verifikasi RT)
  4. Ketua RW (Verifikasi RW)
  5. Admin Desa (TTE QR Code)
  6. Superadmin (Sistem & API)

- Koridor Jalur Warna Unik:
  Setiap relasi asosiasi aktor dibedakan warnanya sehingga tidak tumpang tindih.

- Kepatuhan Standar:
  Include & Extend terspesifikasi rapi pada modul autentikasi dan notifikasi.

Skenario Formal Use Case Utama (IEEE 1016)

Spesifikasi Prakondisi, Alur Normal, Alur Alternatif, dan Pascakondisi

UC-04: Pengajuan Surat Digital (Warga)

• Aktor Utama : Warga Terverifikasi
• Prakondisi : Warga telah login dan data NIK/KK valid di database desa.
• Alur Normal :
1. Warga memilih jenis surat (SKTM, Domisili, SKU) & mengisi form.
2. Warga mengunggah berkas identitas & menekan 'Kirim'.
3. Sistem mencatat permohonan dengan status DIAJUKAN_RT dan mengirim notifikasi WhatsApp ke Ketua RT.
• Pascakondisi : Permohonan masuk ke antrean verifikasi RT.

UC-05: Verifikasi Berjenjang (RT & RW)

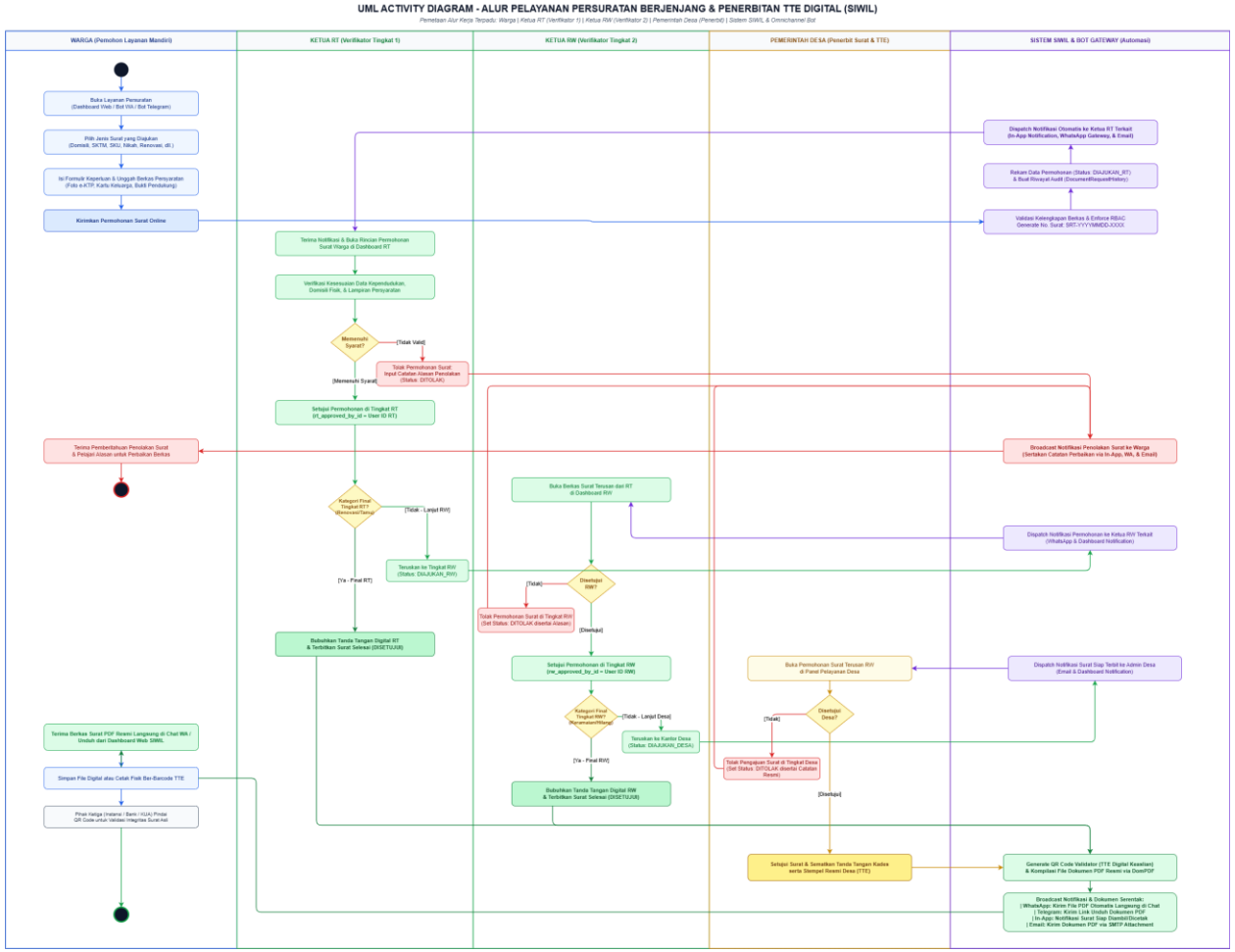
• Aktor Utama : Ketua RT & Ketua RW
• Prakondisi : Surat berada pada status DIAJUKAN_RT / DIAJUKAN_RW.
• Alur Normal :
1. RT/RW memeriksa kesesuaian data warga & berkas pendukung.
2. RT menyetujui surat -> status naik menjadi DIAJUKAN_RW.
3. RW menyetujui surat -> status naik menjadi DIAJUKAN_DESA.
• Alur Alternatif: Jika berkas tidak valid, RT/RW menolak dengan mencantumkan alasan tertulis ke warga.

UC-11: Konsultasi AI & Guardrail PDP

• Aktor Utama : Warga & Perangkat Wilayah
• Prakondisi : Pengguna membuka widget AI Chatbot.
• Alur Normal :
1. User bertanya syarat surat / info desa.
2. AI memanggil function calling backend yang relevan.
3. AI merespons dengan data akurat real-time.
• Alur Eksepsi: Jika user biasa meminta NIK/kontak warga lain, Guardrail UU PDP menolak permintaan seketika.

Activity Diagram: Pelayanan Persuratan & AI Engine

Visualisasi Alur Kontrol 5 Swimlanes: Warga, RT, RW, Desa, dan SIWIL System / AI



POIN PENTING AKTIVITAS

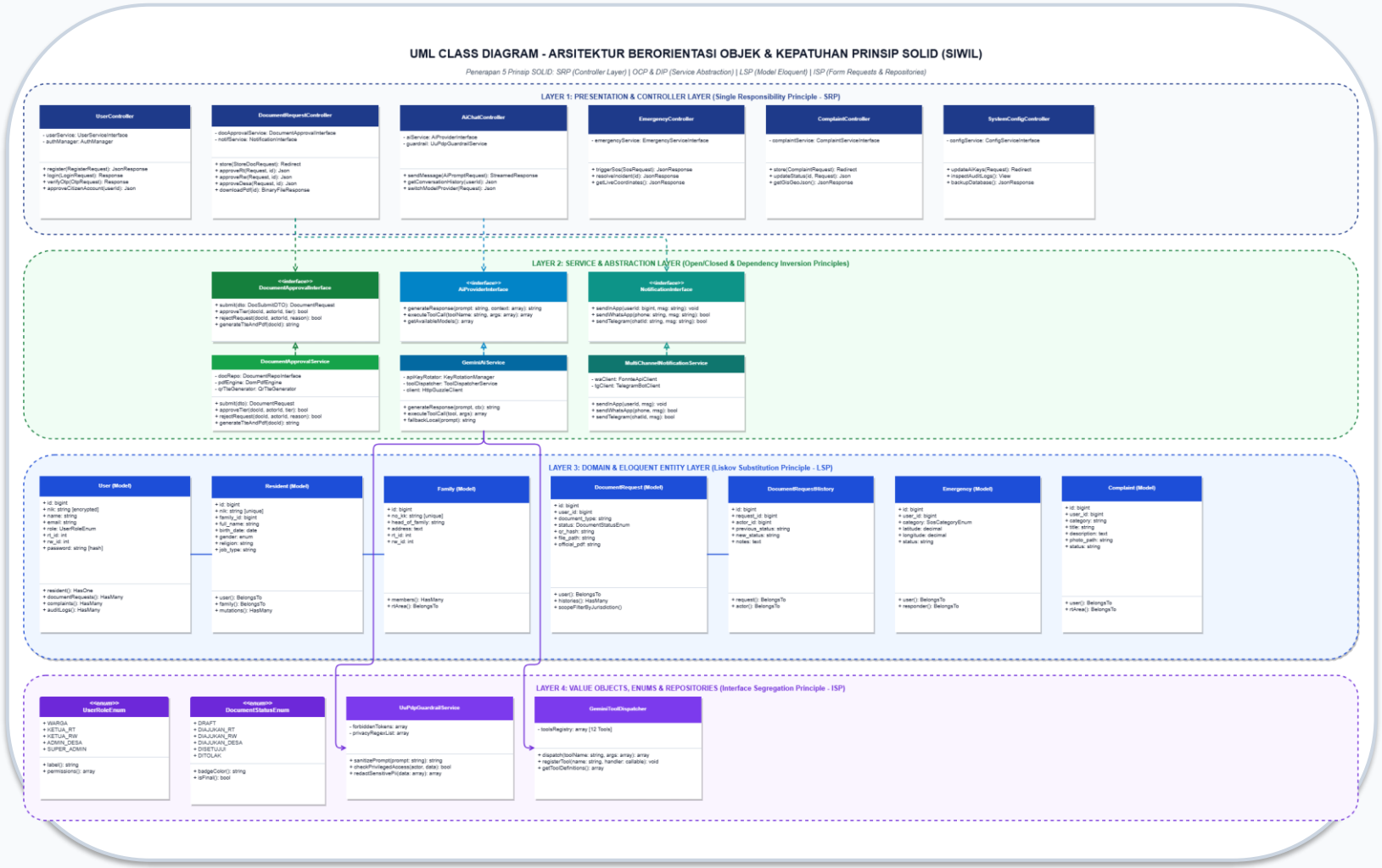
- 5 Swimlanes Terpisah:
  1. Warga (Pemohon)
  2. Ketua RT (Verifikator 1)
  3. Ketua RW (Verifikator 2)
  4. Admin Desa (Pengesah TTE)
  5. SIWIL System & AI Engine

- Validasi Kondisional:
  Percabangan keputusan (Decision Node) pada setiap tahap verifikasi jika data ditolak.

- Penerbitan Dokumen Otomatis:
  Pengesahan desa langsung mentrigger pembubuhan stempel digital, hashing SHA-256, dan generate PDF QR Code.

Class Diagram: Arsitektur Berorientasi Objek & SOLID

Penerapan 5 Prinsip SOLID (SRP, OCP, LSP, ISP, DIP) pada Seluruh Lapisan Arsitektur



PENERAPAN PRINSIP SOLID

- SRP (Single Responsibility):
  Pemisahan Controller (HTTP), Service (Bisnis), dan Repository (Data).

- OCP (Open/Closed):
  Ekstensi provider AI tanpa memodifikasi logic caller.

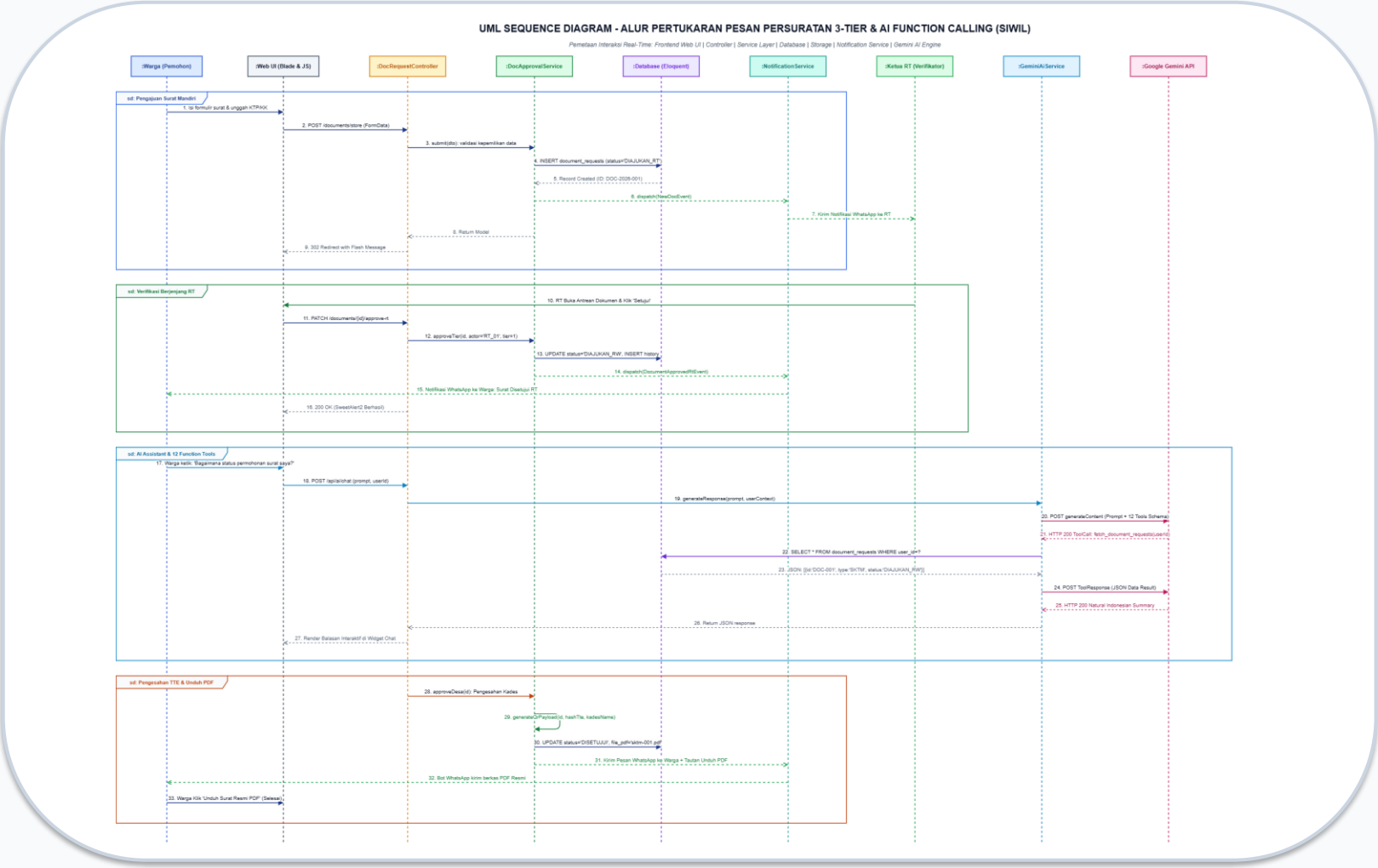
- LSP (Liskov Substitution):
  Model turunan Eloquent konsisten dengan HasUuids.

- ISP (Interface Segregation):
  Kontrak bot WhatsApp dan Telegram dipisah spesifik.

- DIP (Dependency Inversion):
  Injeksi interface via Laravel Service Container.

Sequence Diagram: Interaksi Komponen Multi-Tier

Pertukaran Pesan Sinkron & Asinkron Antara Frontend, Controller, Service, Database & AI



ANALISIS SEQUENCE DIAGRAM

- 9 Lifelines Multi-Tier:
  Actor, Blade/SPA View, Router, Controller, Service Layer, Database Eloquent, Cache, AI Engine, Notification Hub.

- 4 Fragmen Skenario Kronologis:
  1. Autentikasi NIK & Pre-Enrollment
  2. Siklus Pengajuan & Approval Surat 3-Tier
  3. AI Function Calling & Guardrail UU PDP
  4. Notifikasi Real-time WhatsApp/Telegram

- Pesan Asinkron:
  Pengiriman PDF via Node.js Gateway dijalankan di background queue.

Entity-Relationship Diagram (ERD) & Keamanan Data

Struktur Basis Data 20 Entitas dengan Relasi Normalisasi 3NF dan Enkripsi UUID v4

Master Wilayah & Kependudukan

• Entitas: villages -> rws -> rts -> families -> residents.
• Normalisasi 3NF: Menjamin integritas relasi kepala keluarga dan anggota keluarga.
• Primary Key UUID v4: Mencegah enumerasi ID numerik (anti-IDOR attack).
• Indeks Komposit: Dioptimalkan pada kolom NIK, No. KK, dan rt_id untuk kueri cepat.

Modul Pelayanan & Administrasi

• Entitas: users, document_requests, document_histories, complaints.
• Status Tracking: Dikelola via ENUM terkontrol (draft, diajukan, diproses, disetujui, selesai, ditolak).
• Foreign Key Constraints: Dilengkapi onDelete cascade/restrict untuk menjaga integritas berkas.
• Hash Verification: Kolom signature_hash SHA-256 untuk memvalidasi QR Code.

Akuntabilitas & Kepatuhan UU PDP

• Entitas: audit_logs, budgets, budget_expenses, activities, sos_alerts.
• Append-Only Log: Riwayat perubahan data penduduk dan approval tercatat permanen tanpa izin edit.
• Enkripsi Data Sensitif: NIK dan nomor kontak disamarkan (masked) saat diakses pihak non-otoritas.
• Kriptografi: Password Argon2id / Bcrypt dan token sesi terlindungi.

Prototipe Antarmuka Pengguna & Design System

Penerapan Mobile-First, Standar Aksesibilitas WCAG 2.1 AA, dan Bebas AI-Slop

Dashboard Mandiri Warga (Mobile)

• Kartu Pintar Pelayanan:
Akses cepat pengajuan surat, tombol status permohonan terkini, dan rekapitulasi data keluarga.

• Tombol Darurat Satu Sentuhan:
Floating SOS Panic Button dengan warna merah tegas (#EF4444) dan proteksi konfirmasi 2-tahap.

• Asisten AI Terapung (Widget Chat):
Dialog percakapan interaktif berbasis bahasa natural ramah smartphone.

Dashboard Pengurus RT & RW

• Meja Kerja Verifikasi Cepat:
Daftar permohonan surat masuk dengan preview berkas instan dan 1-click approval / reject dialog.

• Peta Spasial Aduan Warga (GIS):
Marker titik laporan aduan warga (sampah, jalan rusak) dengan filter status pengerjaan.

• Monitoring Demografi Real-Time:
Grafik piramida usia, rasio gender, dan penerima bansos wilayah RT/RW.

Portal Desa & Keterbukaan Publik

• Pengesahan Berkas TTE:
Pembubuhan stempel dinas elektronik dan verifikasi QR Code Kepala Desa.

• Portal Terbuka APBDes Interaktif:
Visualisasi grafik serapan anggaran belanja dan pendapatan desa yang transparan bagi publik.

• Desain Sistem Aksesibel:
Rasio kontras warna >= 4.5:1 (WCAG AA), navigasi ramah warga lansia, dan tipografi Plus Jakarta Sans.

KESIMPULAN & KESIAPAN TAHAP 3

Transisi Mulus dari Perancangan Arsitektur (SDD) Menuju Implementasi & Verifikasi Kode

PENCAPAIAN LUARAN TAHAP 2 (SDD)

- Dokumen SDD IEEE Std 1016 lengkap (1,18 MB, 8 bab mendalam).

- 4 Diagram UML Draw.io Terkompresi & Kompatibel 100%:
  1. Use Case Diagram (173 elemen, koridor aktor rapi)
  2. Activity Diagram (5 swimlanes alur bisnis & AI)
  3. Class Diagram (Kepatuhan penuh 5 Prinsip SOLID)
  4. Sequence Diagram (9 lifelines & 34 pesan multi-tier)

- Desain Basis Data ERD 20 Entitas ternormalisasi 3NF.

- Panduan Sistem Desain UI/UX Figma berstandar WCAG AA.

KESIAPAN EKSEKUSI TAHAP 3

- Fondasi Kode Laravel 12 & PHP 8.4:
  Seluruh model, migration, dan controller mengacu 100% pada struktur Class Diagram SOLID.

- Jaminan Kualitas Berbasis Pengujian Otomatis:
  105 test case PHPUnit (540 assertions) dengan hasil 100% hijau di GitHub Actions CI/CD.

- Deployment Siap Cloud:
  Infrastruktur siap produksi di Laravel Cloud / Nginx VPS.

- Kesiapan Demo Produk Akhir: 100% Selesai.

“Terima kasih atas perhatian Bapak Yudhistira dan rekan-rekan semua. Sesi Tanya Jawab Perancangan Tahap 2 Dipersilakan.”